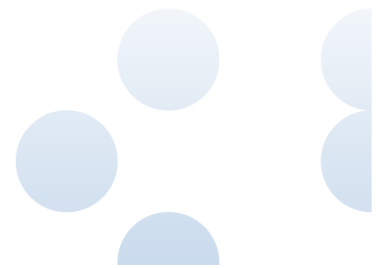


Bases de datos NoSQL: características

M. Elena Rodríguez González
Jordi Conesa i Caralt

EIMT.UOC.EDU



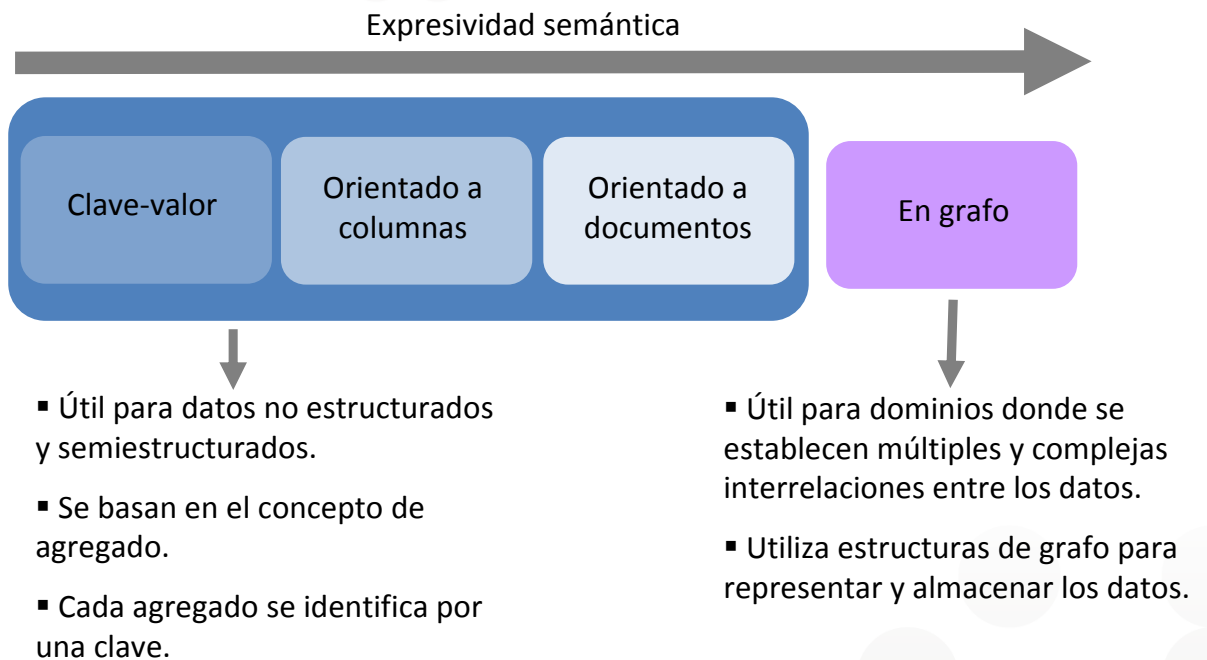
Características de las BD NoSQL

- No hay un modelo de datos único
- Proporcionan un esquema de datos flexible.
- No ofrecen SQL como lenguaje estándar.
- En general son distribuidas.
- Acostumbran a no garantizar las propiedades del modelo ACID.
- Frecuentemente son de código abierto.

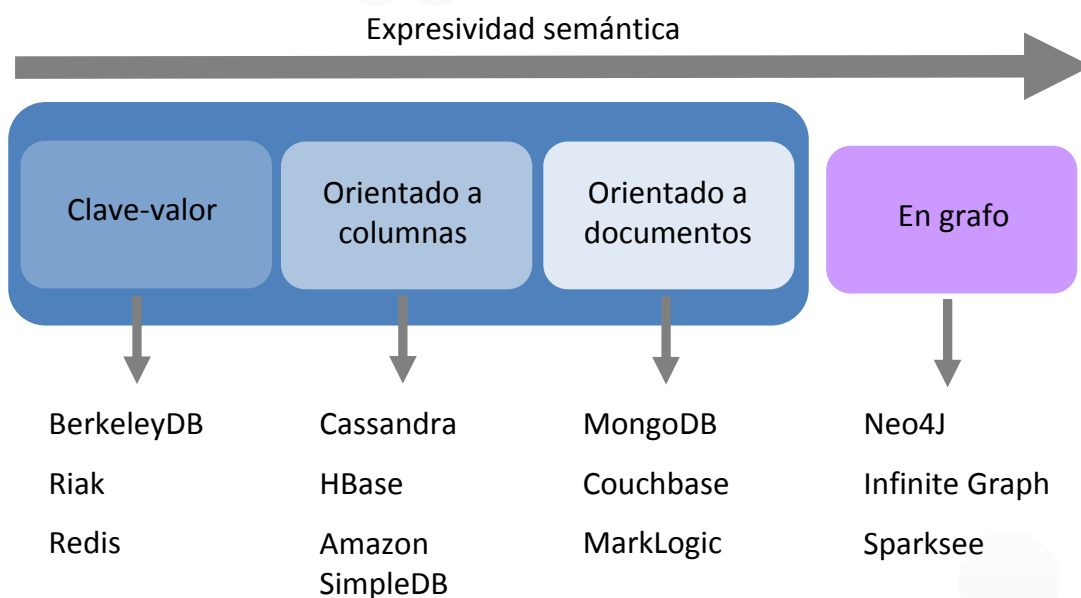
EIMT.UOC.EDU



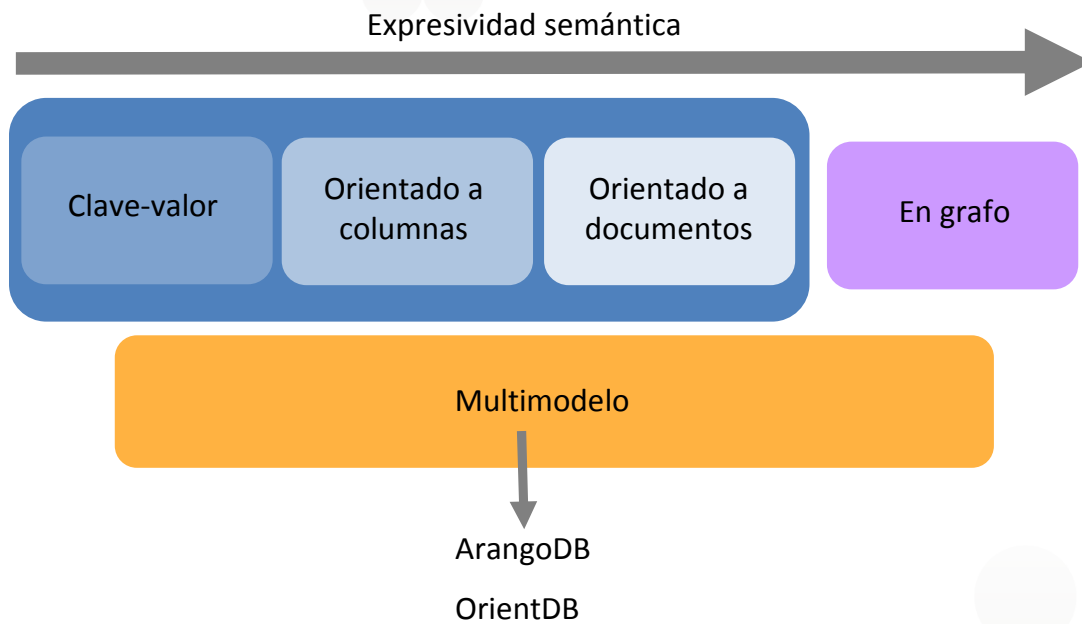
Modelos de datos



Ejemplos de BD NoSQL



Ejemplos de BD NoSQL



Listado BD NoSQL <http://nosql-database.org/>

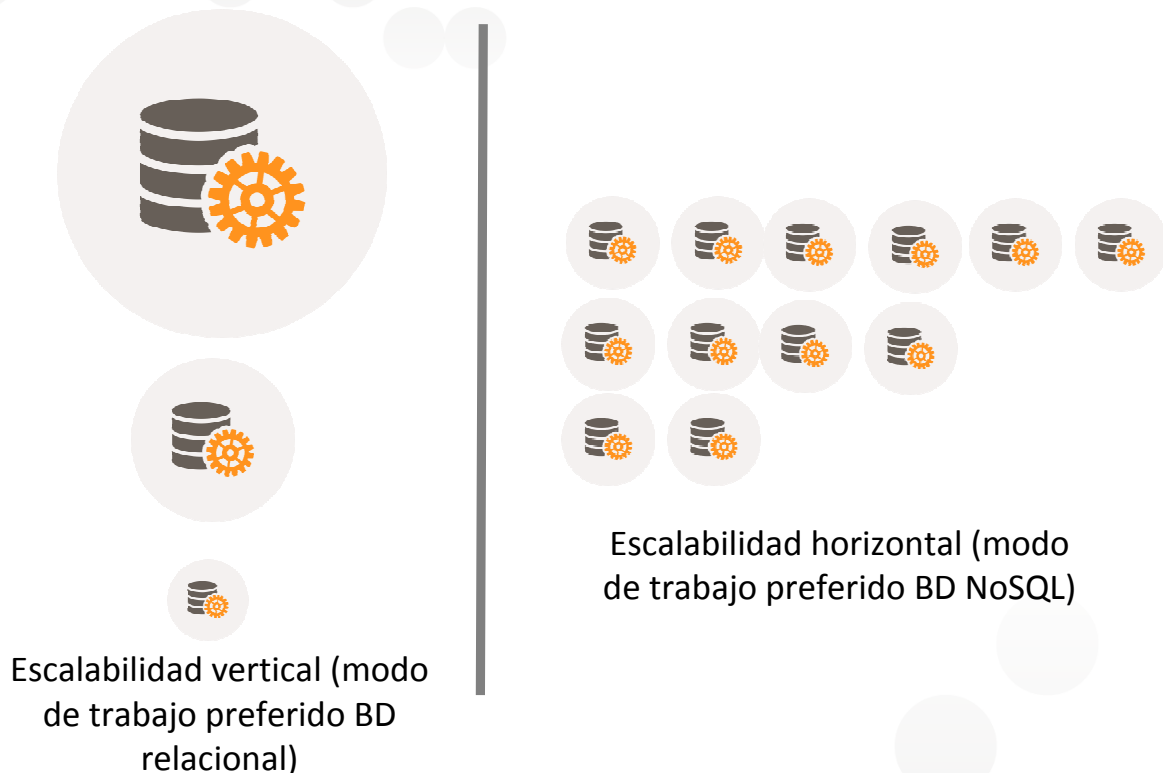
Esquema de datos flexible (*schemaless*)

- La BD no tiene un esquema de datos predefinido.
- El esquema puede variar para instancias de datos que pertenecen a una misma entidad.
- En ocasiones el gestor de la BD no es consciente del esquema de la BD.
- Permite reducir los problemas de concordancia entre las estructuras de datos usadas por las aplicaciones y la BD.
- Frecuentemente se aplican técnicas de desnormalización de los datos.

No ofrecen SQL como lenguaje

- Algunas BD NoSQL ofrecen su propio lenguaje de manipulación y consulta de los datos.
- Acceso vía API REST: ejecución de peticiones HTTP del tipo POST, GET, PUT, DELETE
- Cada BD NoSQL proporciona *drivers* de acceso a la BD para multitud de lenguajes de programación (C, C++, C#, Java, PHP, Python, Perl, Erlang...).
- Proporcionan operaciones que permiten la integración con sistemas de computación distribuida (p.e. el *framework* MapReduce).

Distribución: escalabilidad



Distribución de datos

- Las BD NoSQL (sobre todo las basadas en modelos de agregación) promueven principalmente la fragmentación horizontal (*sharding*) y la replicación de los datos.
- La fragmentación (y posterior distribución de los datos) se puede realizar aplicando técnicas de *hash* o en función del valor que toman ciertos atributos.

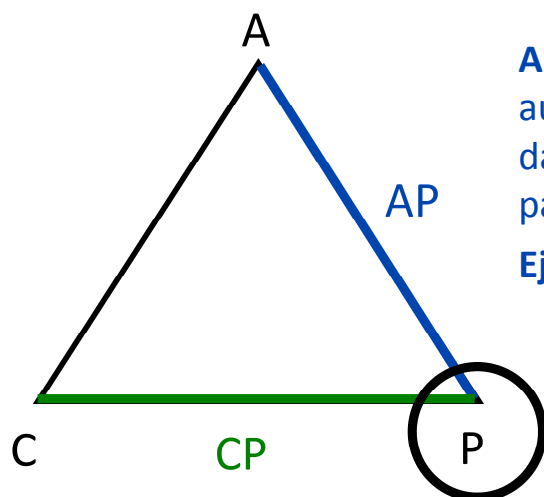
Acercar los datos allá donde se necesitan
Incrementar la disponibilidad de los datos
Mejorar la eficiencia de las operaciones de consulta
Incrementar el nivel de paralelismo

Teorema CAP

- **Consistencia** (*Consistency*): los usuarios del sistema tienen que poder recuperar siempre los mismos valores para unos mismos datos en un mismo instante de tiempo.
- **Disponibilidad** (*Availability*): las peticiones de servicio enviadas por los usuarios a un nodo que está disponible deben obtener su debida respuesta.
- **Tolerancia a particiones** (*tolerance to network Partitions*): el sistema debe proporcionar servicio a los usuarios a pesar de que se puedan producir situaciones de avería que causen que el sistema quede particionado en diferentes componentes.

El teorema CAP enuncia que es imposible garantizar simultáneamente las tres características.

Teorema CAP y BD NoSQL



AP: el sistema siempre está disponible, aunque temporalmente puede mostrar datos inconsistentes en presencia de particiones.

Ejemplos: Riak, DynamoDB, Cassandra

CP: el sistema siempre contiene una visión consistente de los datos, aunque no esté totalmente disponible en presencia de particiones.

Ejemplos: MongoDB, HBase, Redis

ACID versus BASE

- Atomicidad
- Consistencia
- aislamiento
- Definitividad

- Disponibilidad limitada (*Basic Availability*)
- Estado flexible (*Soft-state*)
- Consistencia final en el tiempo (*Eventual consistency*)

Soportar un modelo de transacciones ACID en BD que almacenan grandes volúmenes de datos, que están distribuidas y con replicación de datos es complejo y puede causar problemas de rendimiento.

Referencias

P. Atzeni, C.S. Jensen, G. Orsin & S. Ram (2013). "The relational model is dead, SQL is dead, and I don't feel so good myself", *SIGMOD Record* 42(2), pp. 64-68.

(<http://www.sigmod.org/publications/sigmod-record/1306/pdfs/11.reports.atzeni.pdf>)

R. Catell (2010). "Scalable SQL and NoSQL Data Stores". *SIGMOD Record* 39(4), pp 12-27. (<http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1978919>).

I. Katsov (2012). *Highly Scalable Blog. Articles on Big Data, NoSQL, and Highly Scalable Software Engineering*. (<https://highlyscalable.wordpress.com/>)

E. Redmond, J Wilson (2012). *Seven Databases in Seven Weeks: A Guide to Modern Databases and the NoSQL Movement*, The Pragmatic Bookshelf.

P.J. Sadalage & M. Fowler. (2013). *NoSQL Distilled. A brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence*, Pearson Education.

W. Vogel (2009). "Eventually Consistent", *Communications of the ACM* 52(1), pp 40-44. (<http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1435432>)